

Pourquoi fait-il froid aux pôles ?

4 étapes

Dakar, Paris, Reykjavik, Longyearbyen

Température de l'air à 2 m

Objectif

Relier la baisse des températures à la latitude en confrontant une prédiction écrite à des mesures réelles de quatre villes.

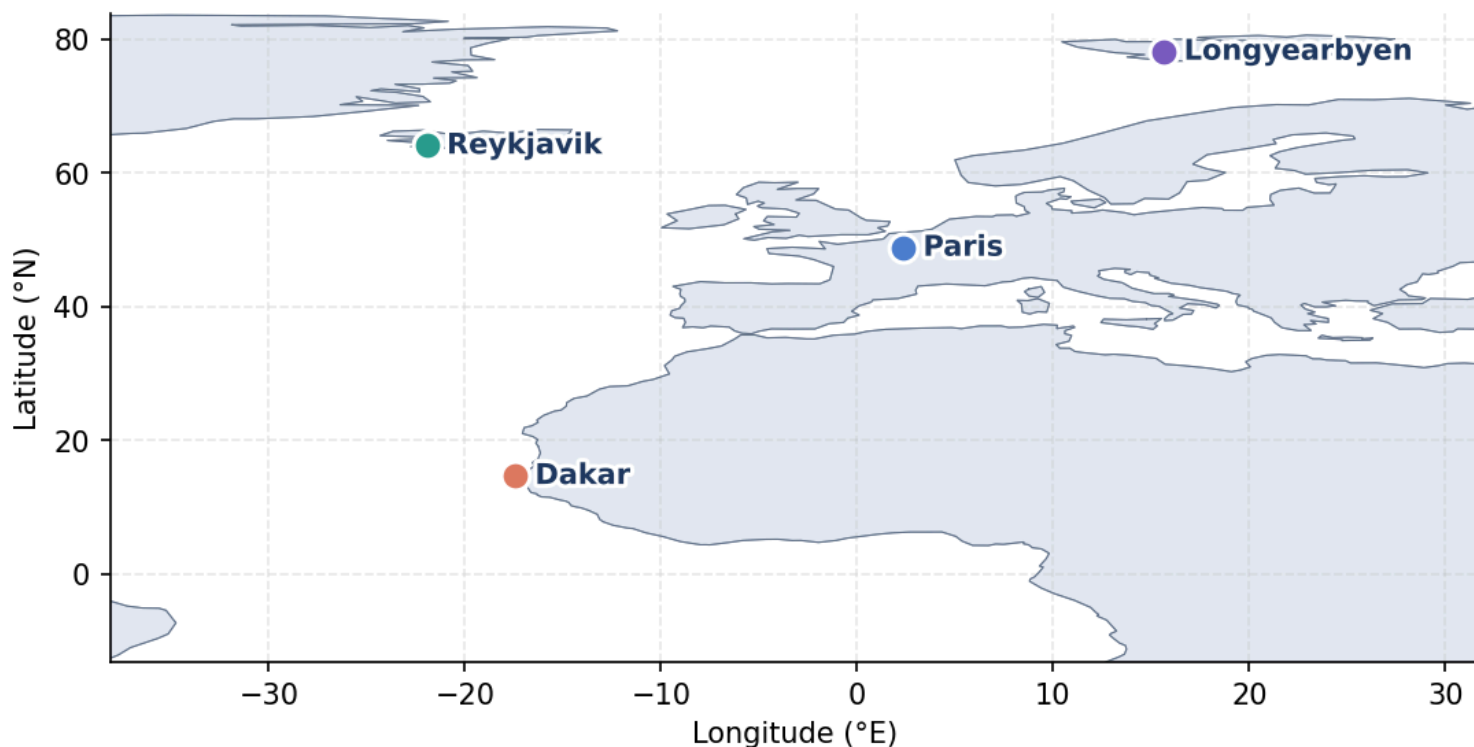
Quatre villes, quatre latitudes : Dakar (15° N), Paris (49° N), Reykjavik (64° N) et Longyearbyen (78° N). Vous allez d'abord prédire leurs températures de janvier, puis les vérifier.

Ce que tu vas apprendre à faire

Prévoir avant de mesurer, puis confronter · Classer des valeurs et interpréter un écart · Rédiger une conclusion fondée sur des données

Où sont ces villes ?

Situation — Dakar, Paris, Reykjavik, Longyearbyen



Situation des villes étudiées.

1

Prédire sans regarder

5 min

travail au brouillon

Classe les quatre villes de la plus chaude à la plus froide pour janvier, en utilisant uniquement leurs latitudes : note ton classement au brouillon.

Piste. Pense à la latitude de chaque ville (15°, 49°, 64°, 78° N).

Étape sans graphique. Travail au brouillon : écris ton classement avant de passer à l'étape 2.

2

Vérifier avec les mesures

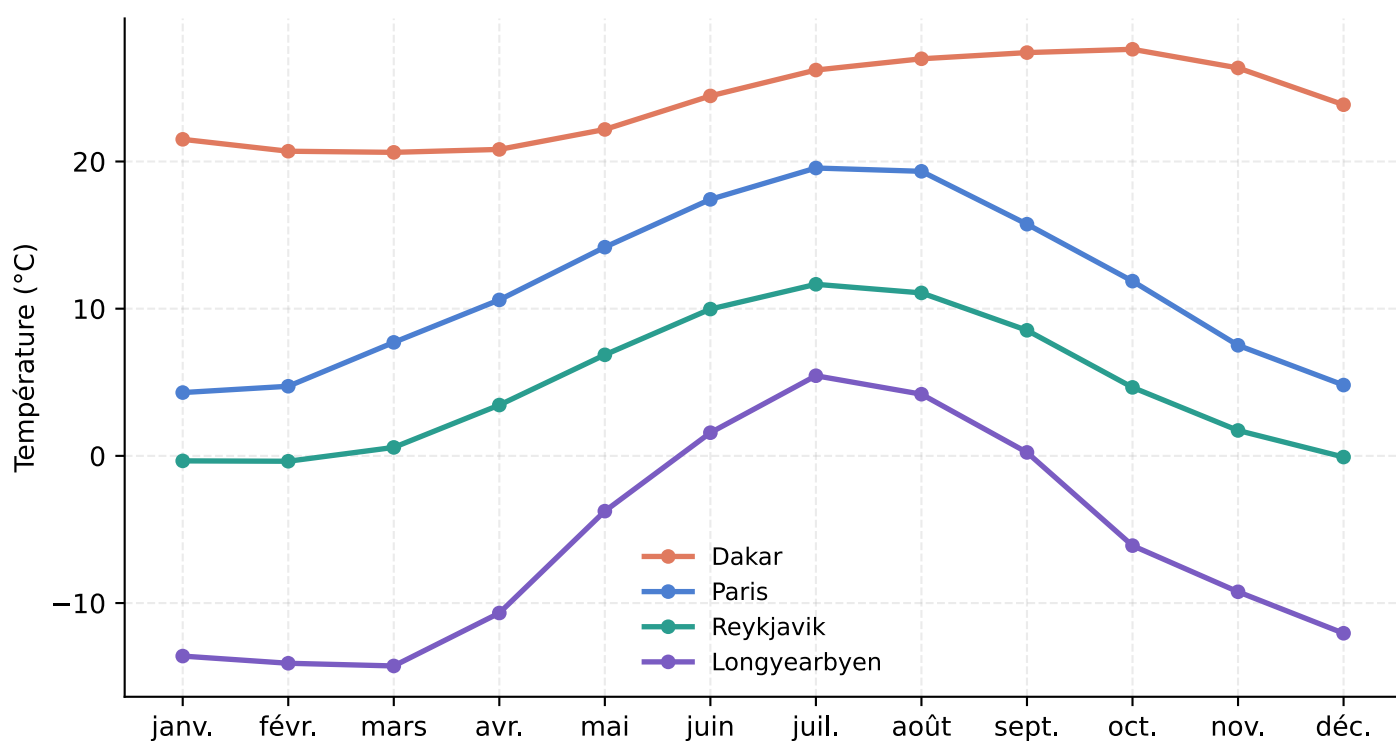
6 min

normale mensuelle

Relève les températures moyennes de janvier à Dakar et à Paris, puis calcule l'écart entre les deux.

Piste. Lis la température de janvier sur la courbe de chaque ville.

Normale mensuelle 1991-2020 — Dakar, Paris, Reykjavik, Longyearbyen



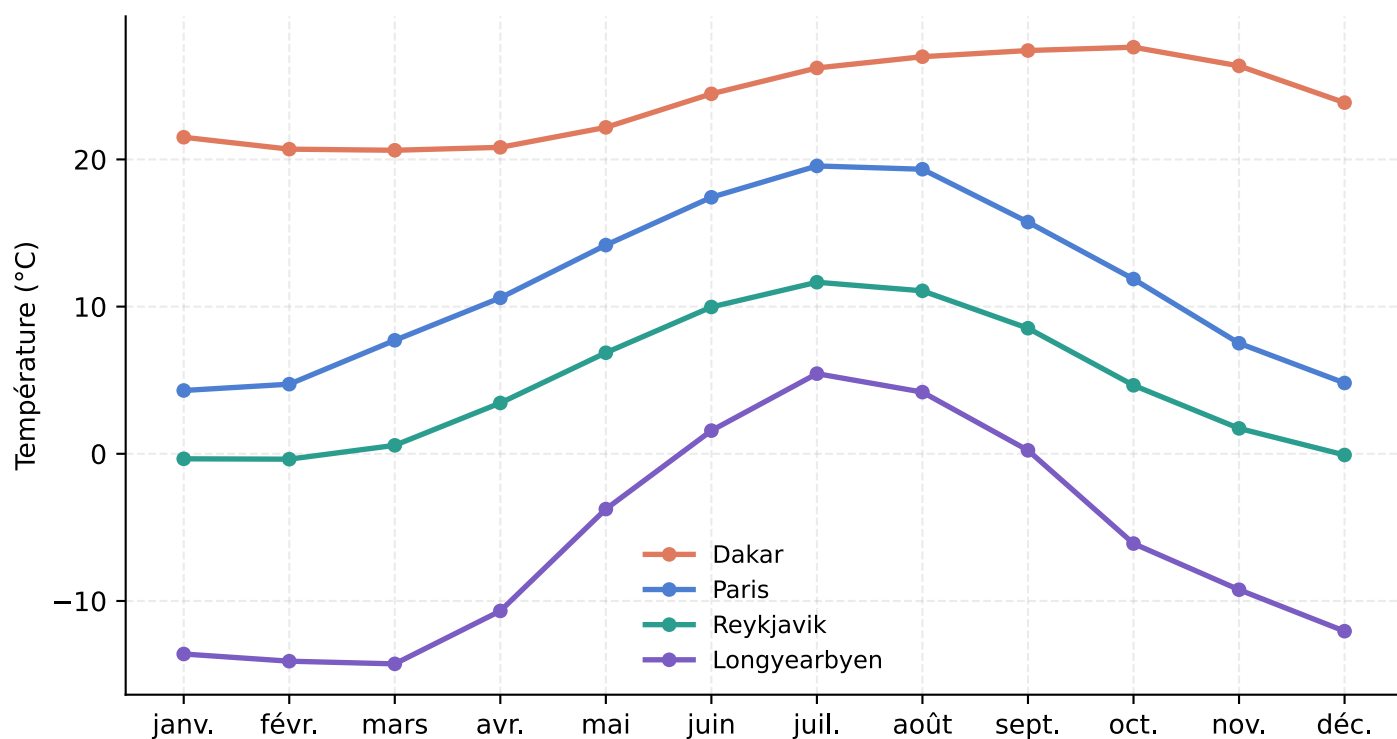
Source : ERA5 pré-calculé (moyennes mensuelles 1991-2020).

Normale mensuelle 1991-2020 — Dakar, Paris, Reykjavik, Longyearbyen.

Relève les températures de janvier à Reykjavik et à Longyearbyen, puis compare-les à leurs latitudes : l'écart de température est-il proportionnel à l'écart de latitude ?

Piste. Compare sa latitude à celle de Longyearbyen, qui pourtant n'est pas beaucoup plus au nord.

Normale mensuelle 1991-2020 — Dakar, Paris, Reykjavik, Longyearbyen

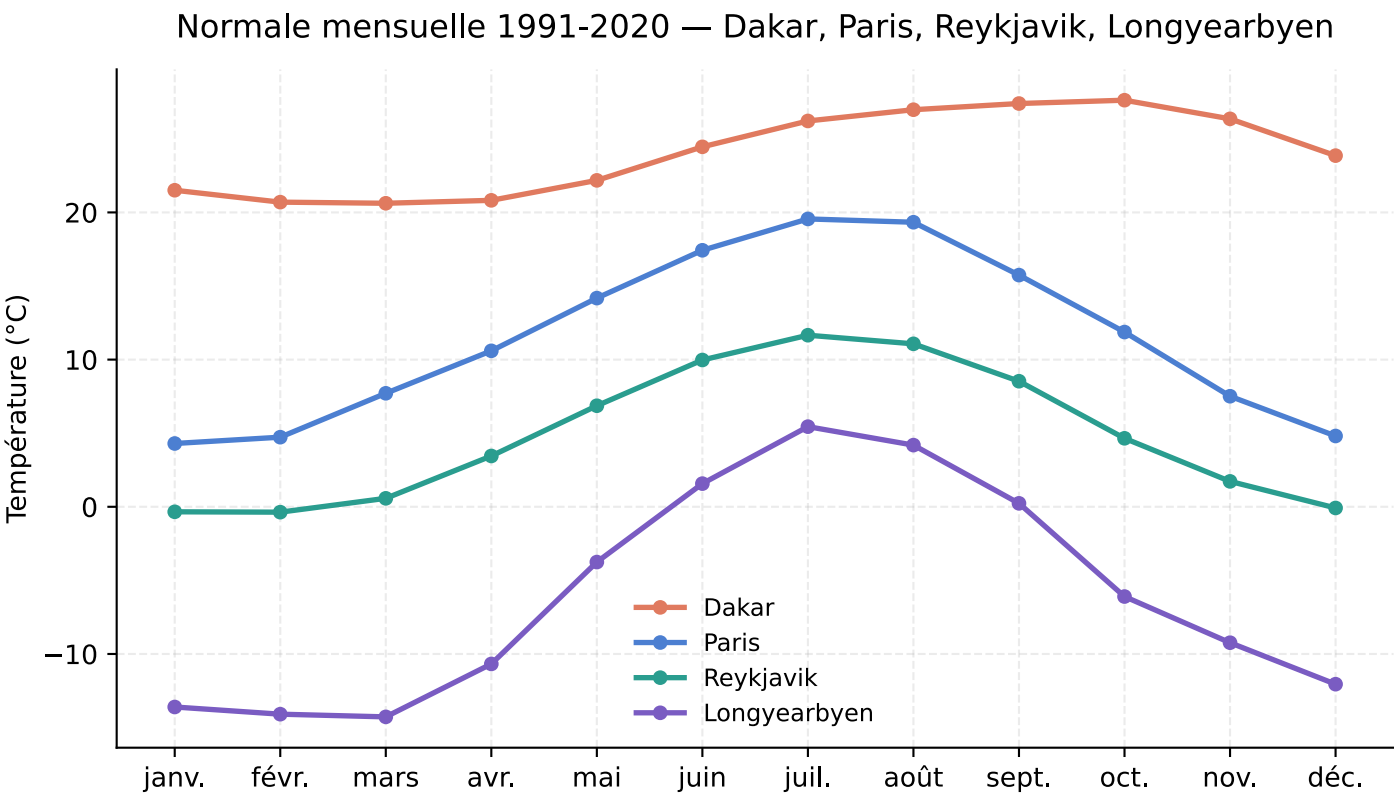


Source : ERA5 pré-calculé (moyennes mensuelles 1991-2020).

Normale mensuelle 1991-2020 — Dakar, Paris, Reykjavik, Longyearbyen.

Explique en deux phrases pourquoi on reçoit moins d'énergie solaire quand la latitude augmente.

Piste. Imagine un faisceau de lampe torche dirigé droit puis incliné sur le sol.



Source : ERA5 pré-calculé (moyennes mensuelles 1991-2020).

Normale mensuelle 1991-2020 — Dakar, Paris, Reykjavik, Longyearbyen.

Données de l'activité

Villes : Dakar, Paris, Reykjavik, Longyearbyen — variables : Température de l'air à 2 m — source : ERA5 (moyennes 1991-2020 et série 1940-2024). Les valeurs affichées sont des moyennes de grille ERA5 (0,25°), pas des mesures de station.